

Hochschule Bremerhaven
Fakultät II – Management und Informationssysteme
Informatik
Modul Eingebettete Systeme

Design einer DCF-77-Uhr

von

Joyce Sonkwe Matrikel-Nr. 41052
Emeric Tcholagheu Matrikel-Nr. 41212

15.10.2025

Inhaltsverzeichnis

I. System-Projektmanagementplan (SPMP)	5
1. Einleitung	7
1.1. Motivation für das Dokument	7
1.2. Projektübersicht	7
1.3. Projekterzeugnisse	7
2. Projektorganisation	8
2.1. System-Prozessmodell	8
2.2. Rollen und Verantwortlichkeiten	8
2.3. Werkzeuge und Techniken	8
2.4. Vorkehrungen zur Arbeitssicherheit	8
3. Projektmanagementplan	9
3.1. Aufgaben	9
3.1.1. Aufgabe-N	9
3.2. Zeitplan	9
4. Zusatzmaterial	10
II. System-Anforderungsspezifikation (SRS)	11
5. Einleitung	13
5.1. Projektübersicht	13
5.1.1. Qualitätsszenarien	13
5.2. Produktumfang und -einsatz	13
6. Anforderungen	14
6.1. Anforderungen externer Schnittstellen	14
6.1.1. Benutzerschnittstellen	14
6.1.2. Hardwareschnittstellen	14
6.1.3. Softwareschnittstellen	14
6.1.4. Kommunikationsprotokolle	14
6.2. Produkteigenschaften	14
6.3. Systemattribute	14
6.3.1. Änderbarkeit und Wartbarkeit	14
6.3.2. Effizienz	14
6.3.3. Übertragbarkeit	14
6.3.4. Zuverlässigkeit	14
6.3.5. Funktionalität	15
6.3.6. Benutzbarkeit	15
6.4. Datenbankanforderungen	15
7. Zusatzmaterial	16
III. System-Entwicklungsbeschreibung (SDD)	17
8. Einleitung	19
8.1. Designübersicht	19
8.2. Anforderungsverfolgungsmatrix	19
9. Systemarchitektur	20
9.1. Gewählte Systemarchitektur	20

9.2. Diskussion alternativer Designs	20
9.2.1. Experiment-N	20
9.3. Systemschnittstellenbeschreibung	20
9.3.1. Schnittstelle-N	20
10. Benutzerschnittstellendesign	21
10.1. Beschreibung der Benutzerschnittstelle	21
10.1.1. Bildschirmfotos / Fotos der Benutzeroberfläche	21
10.1.2. Objekte und Aktionen	21
11. Detaillierte Beschreibung der Komponenten	22
11.1. Baustein/Komponente-N	22
12. Zusatzmaterial	23
 IV. System-Testdefinition (STD)	 25
13. Einleitung	28
13.1. Systemübersicht	28
13.2. Testverfahren	28
14. Testplan	29
14.1. Zu testende Produktmerkmale	29
14.2. Nicht zu testende Produktmerkmale	29
14.3. Testwerkzeuge und Testumgebung	29
15. Testfälle	30
15.1. Testfall-N	30
15.1.1. Berührte Anforderungen	30
15.1.2. Aufgabe	30
15.1.3. Eingaben und Einstellungen	30
15.1.4. Erwartete Ausgaben und Erfüllungskriterien	30
15.1.5. Testdurchführung	30
16. Zusatzmaterial	31
A. Testprotokolle	32
A.1. Testergebnisse	32
A.2. Fehlerberichte	32
 V. Literatur	 33

Eidesstattliche Erklärung

Mit der Einreichung dieses Dokuments erklären und versichern wir, dass dieses Dokument selbstständig verfasst wurde und keine anderen Quellen oder Hilfsmittel als die genannten benutzt wurden und die Stellen des Dokuments, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen wurden, in jedem Fall unter Angabe der Quelle als Entlehnung kenntlich gemacht worden sind.

Teil I.

**System-Projektmanagementplan
(SPMP)**

System Project-Management Plan

Design einer DCF-77-Uhr

Informatik – Eingebettete Systeme – Hochschule Bremerhaven

Version	Autor*inn*en	geändert	Beschreibung	fertig am
0.1	A. B.	Abschnitte 1 bis 4	Erstellung des Dokumentes	01.10.2019

Tabelle 1.: Versionshistorie

Relevante Standards und Normen

- IEEE 16326-2009 – ISO/IEC/IEEE International Standard – Systems and Software Engineering – Life Cycle Processes – Project Management
[5]
- IEEE 16085-2006 – ISO/IEC 16085:2006, Standard for Software Engineering – Software Life Cycle Processes – Risk Management
[4]

1. Einleitung

1.1. Motivation für das Dokument

In diesem Dokument liegt das Konzept, wie Sie die Projektaufgabe angehen, Ihre Entscheidungen nachvollziehbar gestalten und Transparenz herstellen wollen. Dieser Hinweistext muss für die letzte Abgabe im Semester gestrichen sein.

Diese Hinweise sind grün und haben in der fertigen Spezifikation nichts zu suchen.

1.2. Projektübersicht

Diese Übersicht zeigt das Projekt ganz allgemein.

1.3. Projekterzeugnisse

In diesem Abschnitt geben Sie die abzuliefernden Dokumente, Programme und Hardware an.

2. Projektorganisation

2.1. System-Prozessmodell

Hiermit sind der Software- und der Hardware-Entwicklungsprozess gemeint. Sie schreiben hier, nach welchen Standards und Vorgehensmodellen Sie arbeiten.

2.2. Rollen und Verantwortlichkeiten

2.3. Werkzeuge und Techniken

2.4. Vorkehrungen zur Arbeitssicherheit

- Im Labor dürfen wir essen und trinken, essen aber lieber vor der Tür, sonst weg von den Computern
- Bei Verletzung bescheid sagen, es wird im Verbandbuch eingetragen und wir bekommen alles, was wir brauchen, aus dem Verbandkasten
- Beim Feuer stehen Feuerhandschuhe und Feuerlöscher zur Verfügung.
- Es gibt 2 Notausgänge und im Falle von Notfall versammeln wir uns auf der Wiese.
- Beim Notfall, anderen helfen

Hier stehen als Liste mit Erläuterungen Werkzeuge und wofür diese benutzt werden und insbesondere auch, wenn Werkzeugketten eingesetzt werden, werden diese hier beschrieben.

Werkzeuge und Techniken schließt auch alles ein, was Sie unternehmen, um die Qualität Ihres Projektes und Produktes sicherzustellen.

3. Projektmanagementplan

3.1. Aufgaben

3.1.1. Aufgabe-N

3.1.1.1. Beschreibung

Sie beschreiben hier die Aufgabenstellung. Die Ergebnisse fließen in den Rest des Dokuments.

3.1.1.2. Erzeugnisse und Meilensteine

*Erzeugnisse sind z.B. Dateien, zu erstellende Hardware-Bausteine usw. Meilensteine sind bestimmte Zeiten, zu denen Erzeugnisse und Zwischenergebnisse fertig sein müssen. Meistens werden Meilensteine nicht von jemand anderem festgelegt – das sind die wenigsten – sondern von Ihnen als Projektmitarbeiter*innen selbst, um Ihre Arbeit zu strukturieren.*

3.1.1.3. Benötigte Ressourcen

3.1.1.4. Abhängigkeiten und Bedingungen

3.1.1.5. Risiken

Risiken können vielfältig sein. Hat z.B. das Labor, in dem Sie arbeiten nur ein einziges bestimmtes Gerät, dann ist der Ausfall dieses Geräts ein Risiko. Wenn Sie Risiken nennen, dann benötigen Sie auch Gegenmaßnahmen, damit diese Risiken nicht eintreten. Ein Risiko könnte z.B. sein, dass Sie krank werden. Und eine Gegenmaßnahme wäre dann möglicherweise, dass Sie auf sich acht geben, früh schlafen gehen, Obst essen etc.

3.2. Zeitplan

Der Zeitplan kann anfangs nur aus einem Anfangsdatum und einem Enddatum bestehen. Gehen Sie nach dem Wasserfall vor, dann lassen sich oben genannte Meilensteine im Zeitplan wiederfinden. Gehen Sie anderweitig vor, dann können das Termine zu Zwischenständen oder Zwischenbesprechungen sein.

4. Zusatzmaterial

Teil II.

**System-Anforderungsspezifikation
(SRS)**

System Requirements-Description

Design einer DCF-77-Uhr

Informatik – Eingebettete Systeme – Hochschule Bremerhaven

Version	Autor*inn*en	geändert	Beschreibung	fertig am
0.1	A. B.	Abschnitte 5 bis 7	Erstellung des Dokumentes	01.10.2019

Tabelle 4.1.: Versionshistorie

Relevante Standards und Normen

- IEEE 29148-2018 - ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering
[9]
- ISO-9126 / IEC-25012 – Software- und Systemqualitätsmerkmale
[11]

5. Einleitung

Dieser Text ist nur für Sie. Am Ende des Semesters muss dieser Text hier entfernt sein. Die System-Anforderungsspezifikation bündelt alle Anforderungen an das fertige Produkt und alle Projekterzeugnisse. Anforderungen kann man gewöhnlich nicht einfach auflisten. Viele Anforderungen widersprechen einander und so müssen sie priorisiert werden. Dies geschieht über Qualitätsszenarien, einfache Sätze, die beschreiben, wer etwas tut, womit er oder sie das tut und, was dabei herauskommen soll. Letzteres wird in einer messbaren Art und Weise beschrieben.

5.1. Projektübersicht

Diese Übersicht geht auf die Anforderungen ein.

Hierhin gehört der Systemkontext, der alle Bestandteile zeigt, die über Schnittstellen mit dem System interagieren.

Abbildung 5.1.: Systemkontext

5.1.1. Qualitätsszenarien

5.2. Produktumfang und -einsatz

Hierhin gehören Qualitäten des Produkts. Diese müssen in den Anforderungen referenziert werden, um die Anforderungen zu begründen.

6. Anforderungen

*Die Anforderungen sind durchnummeriert und beginnen alle mit dem Präfix **REQ**.*

6.1. Anforderungen externer Schnittstellen

(Präfix: REQ-EXT)

6.1.1. Benutzerschnittstellen

(Präfix: REQ-EXT-USER)

6.1.1.1. REQ-EXT-USER 1

Benutzer muss mit dem System durch Tasterdruck und Rückmeldung durch eine Anzeige interagieren können.

Betroffene Qualitätszenarien *QS-1, QS-2, QS-5*

6.1.2. Hardwareschnittstellen

(Präfix: REQ-EXT-HW)

6.1.3. Softwareschnittstellen

(Präfix: REQ-EXT-SW)

6.1.4. Kommunikationsprotokolle

(Präfix: REQ-EXT-COM)

6.2. Produkteigenschaften

(Präfix: REQ-PROD)

6.3. Systemattribute

(Präfix: REQ-SYS)

Die Auflistung richtet sich nach ISO-9126 beziehungsweise nach der neueren Norm ISO/IEC-25012.

6.3.1. Änderbarkeit und Wartbarkeit

(Präfix: REQ-SYS-AW)

6.3.2. Effizienz

(Präfix: REQ-SYS-EFF)

6.3.3. Übertragbarkeit

(Präfix: REQ-SYS-UE)

6.3.4. Zuverlässigkeit

(Präfix: REQ-SYS-ZV)

6.3.5. Funktionalität

(Präfix: REQ-SYS-FU)

6.3.6. Benutzbarkeit

(Präfix: REQ-SYS-USE)

6.4. Datenbankanforderungen

(Präfix: REQ-DB)

Wenn Anforderungen an eine Datenbank gibt, dann stehen diese hier.

7. Zusatzmaterial

Teil III.

**System-Entwicklungsbeschreibung
(SDD)**

System Design-Description

Design einer DCF-77-Uhr

Informatik – Eingebettete Systeme – Hochschule Bremerhaven

Version	Autor*inn*en	geändert	Beschreibung	fertig am
0.1	A. B.	Abschnitte 8 bis 12	Erstellung des Dokumentes	01.10.2019

Tabelle 7.1.: Versionshistorie

Relevante Standards und Normen

- IEEE 1016-2009 – IEEE Standard for Information Technology – Systems Design – Software Design Descriptions
[3]

8. Einleitung

8.1. Designübersicht

Hierhin gehört die Bausteinsicht, die die einzelnen Komponenten auf der höchsten Ebene zeigt.

Abbildung 8.1.: Bausteinsicht

8.2. Anforderungsverfolgungsmatrix

Anforderung	<i>Baustein-1</i>	<i>Baustein-2</i>	<i>Baustein-3</i>	<i>Baustein-4</i>	...
<i>REQ-EXT-USER-1</i>					
<i>REQ-EXT-USER-2</i>					
<i>REQ-EXT-HW-1</i>					
<i>REQ-EXT-HW-2</i>					
<i>REQ-EXT-HW-3</i>					
<i>REQ-EXT-PROD-1</i>					
...					

9. Systemarchitektur

9.1. Gewählte Systemarchitektur

Hier steht die Architektur, die Sie ausgewählt haben, wenn es andere Möglichkeiten gibt, die Sie betrachtet haben, dann stehen diese im nächsten Punkt, der Diskussion alternativer Designs

9.2. Diskussion alternativer Designs

Dieser Abschnitt enthält alles, was Sie zur Lösungsfindung probiert und diskutiert haben. Insbesondere schreiben Sie hier auch Experimente, deren Aufbau, Durchführung und deren Ergebnisse auf.

9.2.1. Experiment-N

9.2.1.1. Zweck

9.2.1.2. Aufbau

9.2.1.3. Durchführung

9.2.1.4. Ergebnisse

9.3. Systemschnittstellenbeschreibung

9.3.1. Schnittstelle-N

Gliedern Sie die Schnittstellenbeschreibung passend auf.

9.3.1.1. Kommunikation: Initiierung, Nachrichten und Ende

Hier steht, welche Komponente, die Kommunikation startet und beendet und welches die Nachrichten sind, die über die Schnittstelle ausgetauscht werden. Sequenzdiagramme gehören hier hin.

9.3.1.2. Zeitverhalten

Hier steht, wie sich die Beteiligten der Schnittstelle zeitlich verhalten sollen. Z.B.

- *bei sehr vielen Nachrichten („Meldungsschauer“ (engl. „burst“))*
- *Timeouts*
- *Timing-Diagramme!*

9.3.1.3. Fehlerbehandlung

10. Benutzerschnittstellendesign

Benutzerschnittstellen sind durchaus auch Systemschnittstellen. Sie sind besonders, da hier nicht mit technischen Systemen interagiert wird, sondern mit Menschen. Man könnte diesen Punkt auch Mensch/Maschine-Kommunikation bezeichnen. Taster und LEDs gehören zur Benutzerschnittstelle.

10.1. Beschreibung der Benutzerschnittstelle

10.1.1. Bildschirmfotos / Fotos der Benutzeroberfläche

10.1.2. Objekte und Aktionen

11. Detaillierte Beschreibung der Komponenten

11.1. Baustein/Komponente-N

Hier informieren Sie über

- *die interne Struktur des Bausteins/der Komponente, in Hardware und in Software*
- *die physikalischen und logischen Eigenschaften und deren Aufteilung in Hardware und Software*
- *interne Zustände (sofern es das gibt)*
- *interne Abläufe (Prozesse)*
- *Datenstrukturen*
- *Initialisierung*
- *...*

12. Zusatzmaterial

Teil IV.

**System-Testdefinition
(STD)**

System Test-Definition

Design einer DCF-77-Uhr

Informatik – Eingebettete Systeme – Hochschule Bremerhaven

Version	Autor*inn*en	geändert	Beschreibung	fertig am
0.1	A. B.	Abschnitte 13 bis 16	Erstellung des Dokumentes	01.10.2019

Tabelle 12.1.: Versionshistorie

Relevante Standards und Normen

- IEEE 829-2008 – IEEE Standard for Software and System Test Documentation
[10]
- IEEE 1008-1987 – IEEE Standard for Software Unit Testing
[1]
- IEEE 1012-2016 – IEEE Standard for System, Software, and Hardware Verification and Validation
[2]
- IEEE 29119-2-2013 – ISO/IEC/IEEE International Standard – Software and systems engineering – Software testing – Part 2: Test processes
[6]
- IEEE 29119-3-2013 – ISO/IEC/IEEE International Standard – Software and systems engineering – Software testing – Part 3: Test documentation
[7]
- IEEE 29119-4-2015 – ISO/IEC/IEEE International Standard – Software and systems engineering – Software testing – Part 4: Test techniques
[8]

Im Dokument STD werden Testfälle definiert. Diese Testfälle dienen der Prüfung des fertigen Produkts und prüfen die Anforderungen aus dem SRS-Dokument. Die gesamte Spezifikation beschreibt, welche Anforderungen das Produkt hat, wie man es herstellen und wie man es prüfen kann. Ein Testprotokoll, welches tatsächlich durchgeführte Prüfungen beschreibt, gehört in den Abschnitt Testprotokoll.

13. Einleitung

13.1. Systemübersicht

13.2. Testverfahren

14. Testplan

14.1. Zu testende Produktmerkmale

14.2. Nicht zu testende Produktmerkmale

14.3. Testwerkzeuge und Testumgebung

15. Testfälle

15.1. Testfall-N

15.1.1. Berührte Anforderungen

Ein Beispiel: Dieser Testfall prüft die folgenden Anforderungen ab:

- *REQ-SYS-EXT-USER-1 Titel*
- *REQ-PROD-2*

15.1.2. Aufgabe

15.1.3. Eingaben und Einstellungen

15.1.4. Erwartete Ausgaben und Erfüllungskriterien

15.1.5. Testdurchführung

16. Zusatzmaterial

A. Testprotokolle

A.1. Testergebnisse

A.2. Fehlerberichte

Teil V.

Literatur

Literatur

- [1] IEEE. „1008-1987 – IEEE Standard for Software Unit Testing“. In: *IEEE Standards* (1987). URL: <https://standards.ieee.org/standard/1008-1987.html>.
- [2] IEEE. „1012-2016 – IEEE Standard for System, Software, and Hardware Verification and Validation“. In: *IEEE Standards* (2016). URL: <https://standards.ieee.org/standard/1012-2016.html>.
- [3] IEEE. „1016-2009 – Systems Design – Software Design Descriptions“. In: *IEEE Standard for Information Technology* (2009). URL: <https://standards.ieee.org/standard/1016-2009.html>.
- [4] IEEE. „16085-2006 – Software Life Cycle Processes – Risk Management“. In: *ISO/IEC/IEEE International Standard – Systems and Software Engineering* (2006). URL: <https://standards.ieee.org/standard/16085-2009.html>.
- [5] IEEE. „16326-2009 – Life Cycle Processes – Project Management“. In: *ISO/IEC/IEEE International Standard – Systems and Software Engineering* (2009). URL: <https://standards.ieee.org/standard/16326-2009.html>.
- [6] IEEE. „29119-2-2013 – Software testing – Part 2:Test processes“. In: *ISO/IEC/IEEE International Standard – Systems and Software Engineering* (2013). URL: <https://standards.ieee.org/standard/29119-2-2013.html>.
- [7] IEEE. „29119-3-2013 – Software testing – Part 3:Test documentation“. In: *ISO/IEC/IEEE International Standard – Systems and Software Engineering* (2013). URL: <https://standards.ieee.org/standard/29119-3-2013.html>.
- [8] IEEE. „29119-4-2013 – Software testing – Part 4:Test techniques“. In: *ISO/IEC/IEEE International Standard – Systems and Software Engineering* (2013). URL: <https://standards.ieee.org/standard/29119-4-2013.html>.
- [9] IEEE. „29148-2018 – Life Cycle Processes – Requirements engineering“. In: *ISO/IEC/IEEE International Standard – Systems and Software Engineering* (2018). URL: <https://standards.ieee.org/standard/29148-2018.html>.
- [10] IEEE. „829-2008 – IEEE Standard for Software and System Test Documentation“. In: *IEEE Standards* (2008). URL: <https://standards.ieee.org/standard/829-2008.html>.
- [11] ISO/IEC. „Software engineering – Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Data quality model“. In: *ISO/IEC Standards for Software engineering* (2008). URL: <https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25012,%20https://www.iso.org/standard/35736.html>.